

Al dar la definición de integral definida $\int_a^b f(x)dx$ se supuso que a y b son números finitos y la función f es continua en el intervalo. Si se elimina alguna de estas restricciones impuestas a la función o al intervalo, se puede generalizar el concepto de integral definida mediante las llamadas **integrales impropias**.

INTEGRALES IMPROPIAS DE PRIMERA CLASE (INTERVALO INFINITO)

Si la $\int_a^b f(x)dx$ existe para cualquier número real $b \geq a$, el $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)$ se llama integral impropia de primera especie de la función f en el conjunto $[a; +\infty)$ y se escribe:

$$\int_a^{+\infty} f(x) = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx$$

Si existe el límite L se dice que integral impropia de la función $f(x)$ en el intervalo $[a; +\infty)$ *converge al número real L* . Si el límite no es finito o no existe se dice que la integral impropia *diverge* o es *oscilante*, respectivamente.

Análogamente, definimos la integral impropia en $(-\infty; b]$ como:

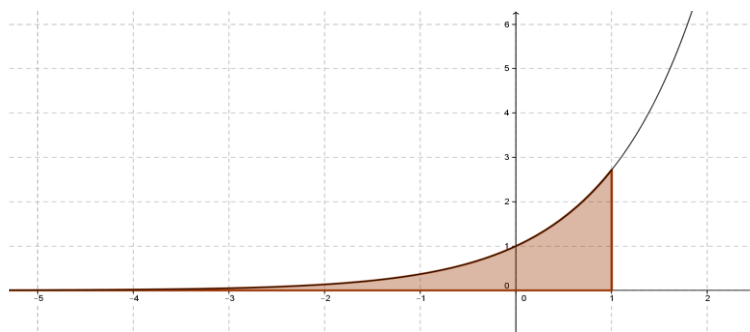
$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx$$

La integral impropia en el intervalo $(-\infty; +\infty)$ se define como:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^c f(x)dx + \int_c^{+\infty} f(x)dx.$$

Ejemplo:

- Analizar la convergencia de la integral $\int_{-\infty}^1 e^x dx$
- Calculamos $\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^1 e^x dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} (e^x|_a^1) = \lim_{a \rightarrow -\infty} (e - e^a) = e$.
- Decimos que la integral converge al número e .
- Gráficamente: la región sombreada tiene un área de e unidades cuadradas.



Se denomina así a las integrales definidas en las que la función presenta una discontinuidad esencial con salto infinito en uno de los límites de integración o en un punto interior al intervalo de integración.

Sea f continua en el intervalo $[a; c)$ y con una discontinuidad esencial en c , entonces:

$$\int_a^c f(x)dx = \lim_{b \rightarrow c^-} \int_a^b f(x)dx$$

Si existe el límite finito decimos que la integral impropia converge, en caso contrario decimos que diverge.

Análogamente, definimos cuando $f(x)$ es discontinua en el extremo izquierdo del intervalo $(c; b]$:

$$\int_c^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow c^+} \int_a^b f(x)dx$$

Y cuando $f(x)$ es discontinua en un punto $c \in [a; b]$:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{k \rightarrow c^-} \int_a^k f(x)dx + \lim_{k \rightarrow c^+} \int_k^b f(x)dx$$

Ejemplo: analizar la convergencia de la integral: $\int_0^1 \frac{2}{x} dx$.

La función no está definida para $x = 0$, entonces:

$$\int_0^1 \frac{2}{x} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{2}{x} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} (\ln x|_a^1) = \lim_{a \rightarrow 0^+} (\ln 1 - \ln a) = \infty \quad \text{DIVERGE}$$